月度总结 · 阶段二（研究推进）

【待确认】逻辑月 3 对应的自然月

报告阶段	第 3 个逻辑月 · 形态与物理
姓名	冯旭东、陈思文、张昊洋
方向	复合微通道分区冷却
报告周期	【待确认】逻辑月 3 对应的自然月
关键词	形态定型；单柱基准；物性复算；网格无关性
一句话摘要	把多柱整体对比收敛到单柱基准，剥离单参数影响；并推进新物性 UDF 的挂接与代表工况复算，补齐物理基础。

- **翼型扰流柱形态参数**
- **物理推导辅助机器学习**

1 本月研究任务

1.1 任务目标

1. 建立**单个扰流柱的基准模型**，对参数变量进行分组，逐一控制变量考察独立影响；
2. 收尾**网格无关性**检验，明确后续建模的网格基准；
3. 开展流场与温度场的**机理分析**，解释已观察到的结构差异。

1.2 完成情况

表 1　本月任务完成情况

任务	状态	说明
网格无关性检验	已完成	约 150 万网格作为后续划分基准
单柱基准模型	部分完成	建立分组参数，采用单根独立仿真
流场与温度场机理分析	部分完成	已定位高弯度翼型的尾缘流动死区

2 研究进展

2.1 已完成的工作

（一）水物性 UDF 的修正

上月核查发现原水物性函数存在误差。本月完成**新物性 UDF 的编写与编译**：采用 101325 Pa 下 REFPROP WATER.FLD v9.1 液态水数据拟合，提供随温度变化的密度、黏度、导热系数与比热；**比热与显焓采用同一多项式及其积分**，保证二者定义一致。源码对流体温度 280 至 360 K 进行范围检查，并提供 300 K 与 330 K 的物性自检输出。

工作由「发现误差」推进到「完成新函数编译」，后续还需完成**挂接、物性校验与代表工况复算**。

表 2　原水物性在 298.15 K 校验点的偏差

物性	相对参考值偏差	影响
密度	偏低约 60.8%	直接影响流量与压降
比热	偏低约 10.5%	影响温升与热量收支
黏度	偏低约 26.7%	影响雷诺数与流动阻力

把物性修正放在本节最前，是因为**物性偏差会同时改变流量、压降与换热量级**，在其不可信的前提下讨论结构优劣没有意义。

（二）网格无关性检验

对直线、正弦、NACA2416 与 gao2.1 四种流道分别开展网格无关性检验，比较不同网格密度下的计算结果，发现**网格数量达到约 150 万及以上时表现较为理想**。

需要说明：该规模是本轮检验形成的**基准**，**不表示**达到该数量即可自动满足所有模型的精度要求。建模时以这一规模为起点，并在窄隙、尖角与流固界面局部加密；几何或工况发生变化时仍需复核网格敏感性。王佳蔚和大树哥哥补充图片说明

表 3　网格无关性检验结论

流道	检验内容	结论
直线	多组网格密度对比	约 150 万及以上结果变化幅度很小
正弦	多组网格密度对比	同上
NACA2416	多组网格密度对比	同上
gao2.1	多组网格密度对比	同上

（三）机理分析：高弯度翼型 PEC 回落的原因

1. **先明确评价口径**。

局部对流换热满足牛顿冷却定律：

$$q'' = h\,(T_w - T_f), \tag{1}$$

其中 q'' 为壁面热流密度，T_w 为壁面温度，T_f 为流体温度。努塞尔数与水力直径定义为

$$Nu = \frac{h\,D_h}{k_f}, \qquad D_h = \frac{4A_c}{P_w}, \tag{2}$$

k_f 为流体导热系数，A_c 为流通截面积，P_w 为湿周。达西摩擦系数由进出口压差反算：

$$f = \frac{2\,\Delta p\,D_h}{\rho u_m^2 L}, \tag{3}$$

u_m 为截面平均流速，L 为流道长度。综合性能取**等泵功基准**下的常用定义：

$$PEC = \frac{Nu/Nu_0}{(f/f_0)^{1/3}}, \tag{4}$$

下标 0 表示基准构型（NACA0015）。式 (4) 的含义是：分子衡量换热增益，分母衡量水力代价，二者都相对于同一基准，因此 PEC 可以横向比较不同构型。

2. **再追机理链条**。

翼型弯度增大后，前缘迎风侧流速提高，而尾缘背风侧的扩压段变长、逆压梯度增强：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} > 0. \tag{5}$$

当逆压梯度超过边界层动量的储备，边界层发生**分离**。分离后壁面附近形成回流区，壁面法向速度梯度趋于零：

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_w \to 0, \tag{6}$$

即壁面剪切率显著下降。

对流换热系数与**壁面温度梯度**直接相关：

$$h = -\frac{k_f}{T_w - T_f}\left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_w, \tag{7}$$

这可由式 (1) 与傅里叶导热定律在壁面处的匹配直接得到。速度梯度下降使热边界层增厚，$|\partial T/\partial y|_w$ 随之减小，因此 h 在死区附近**显著下降**。

3. **两个后果，方向一致**。

1. **有效换热面积减小**。死区内 h 很低，等效于这部分壁面基本不参与换热；总对流热阻 $R_{\mathrm{conv}} = 1/(hA_{\mathrm{eff}})$ 上升。
2. **流阻同时上升**。回流区占据流通截面，主流被挤压、局部速度提高，f 上升。

代入式 (4) 可以看到两者对 PEC 的作用方向**完全一致**：分子 Nu/Nu_0 下降、分母 $(f/f_0)^{1/3}$ 上升，PEC 必然回落。这就解释了「弯度越大换热越好」的预期为何不成立——**弯度带来的增益被尾缘分离抵消，还额外付出了流阻**。

4. **与厚度效应的对照**。

厚度增加的作用机理不同：它主要提高迎风侧扰动强度与换热面积，**并未引起同等规模的分离**，因此 Nu 上升而 f 增幅有限，PEC 得以提高。这正是 NACA0024、NACA4424 的 PEC 高于基准、而 NACA6424、NACA6624 回落的原因。

5. **本轮结论的边界**。

上述分析是**定性**的。要给出定量判断，还缺三个量：分离点位置、回流区长度、壁面局部 Nu 分布。这三项都需要从单柱模型或流场后处理中提取，列入下月工作。

（四）参数分组设置与变量独立检验 王佳蔚陈思文补充分组变量和后续基础图片和一定数据

3 问题与对策

3.1 遇到的主要问题

1. **物性修正后尚未复算**。新 UDF 已完成编写与编译，但还没有挂接到算例上，因此无法回答「修正物性后结构排序会不会变」这个问题。
2. **单柱基准模型尚未建立**。整体流道内多柱干扰无法解耦，厚度、弯度、攻角三个参数的独立影响仍不能分离。
3. **机理分析停留在定性**。尾缘流动死区已定位，但分离点位置、回流区长度与局部 Nu 分布都还没有定量结果。
4. **本月关键词的工作范围待确认**。「形态」「物理」两个词具体指什么，需要组长明确后才能定稿。

3.2 已尝试的方案

1. 针对问题 1，已完成新 UDF 的编写、编译与温度范围检查；挂接与复算需要在下月继续。
2. 针对问题 2，已从流场分析入手定位现象原因（尾缘流动死区），属于定性解释；定量剥离仍需单柱模型。
3. 针对问题 3，本报告按” 物性 + 机理” 两者都做的理解组织，待组长确认后可调整范围。

3.3 下一步对策

1. 挂接新 UDF，完成物性自检与代表工况复算，确认排序是否变化；
2. 建立单柱基准模型，采用与整体流道一致的网格基准与边界条件；
3. 在单柱模型上做单参数扫掠，得到厚度、弯度、攻角的独立影响曲线。

4 阶段性结论

4.1 可以确定的

1. 四种流道均已通过网格无关性检验，形成约 150 万网格的后续划分基准。
2. 原水物性函数存在量级误差（密度偏低约 60.8%），已识别并完成新 UDF 编译。
3. 高弯度翼型 PEC 回落的原因已定位为**尾缘流动死区**导致有效换热面积减小；其机理已从牛顿冷却定律与壁面温度梯度关系展开到分离判据（式 (1)–(7)）。
4. **物理基础必须先于结构比较完成**——在物性不可信的情况下比较结构，等于在错误的基准上排序。

4.2 尚不能确定的

1. **物性修正对结论的实际影响幅度**。缺少的证据是：挂接新 UDF 后代表工况的复算结果。
2. **单柱条件下三个翼型参数的独立影响权重**。缺少的证据是：单柱基准模型上的单参数扫掠数据。
3. **尾缘分离的定量特征**。缺少的证据是：分离点位置、回流区长度与壁面局部 Nu 分布——有了这三项，式 (7) 的定性链条才能变成定量预测。
4. **「形态」与「物理」的最终工作范围**。取决于组长对本月关键词的明确。

5 下月计划

表 4 下月工作计划

事项	预期产出	时间
挂接新 UDF，完成物性自检与代表工况复算	复算结果与排序对比	第 1 周
建立单柱基准模型	单柱模型与基准数据	第 1–2 周
单参数扫掠（厚度、弯度、攻角）	参数影响特性曲线	第 2–4 周
小块连接段设计（为下一逻辑月铺垫）	连接段形态方案	第 3–4 周

参考文献

[1] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.

[2] IAPWS. SR6-08(2011)：0.1 MPa 下液态水物性补充发布. 2011.

[3] Ansys. Fluent 用户指南：收敛监测. 2025 R1.